DOCUMENTAÇÃO OFICIAL V1.0

ERP INDUSTRIAL & MRP I

Manual do Usuário & Especificação Técnica da Arquitetura

Manual Operacional Didático

Guia passo a passo desenvolvido para novos usuários, operadores e gestores entenderem como operar cada módulo da fábrica: Engenharia (BOM), PCP, Apontamento Touch em Chão de Fábrica, Estoque FIFO e DRE Financeiro.

Documentação Técnica da Programação

Detalhamento de engenharia de software do ecossistema: Frontend React/Next.js 14, Backend Node.js/NestJS em TypeScript, Modelagem Relacional de Banco de Dados com Prisma ORM e Algoritmo de Cálculo MRP I.

Status de Execução

Sistemas em execução ativa localmente nas portas 3000 (Web) e 3001 (API), com banco de dados relacional e autenticação com controle de permissões (RBAC).

Emissão: Outubro de 2026 **Empresa:** Italo Contabilidade & Indústria **Ambiente:** Produção / Homologação Local

1. Visão Geral do Sistema e Acesso Inicial

O **ERP Industrial & MRP I** é uma plataforma integrada sob medida desenvolvida para gerenciar de ponta a ponta as operações de uma manufatura. O sistema resolve o desafio de conectar a área comercial, a engenharia de produtos, o planejamento da produção (PCP), a execução no chão de fábrica e a apuração contábil/financeira (DRE).

> **Endereços de Acesso Local aos Serviços**
>
> • **Interface Web do Usuário (Frontend):** http://localhost:3000
> • **Servidor de APIs e Regras de Negócio (Backend):** http://localhost:3001/api

1.1. Como Fazer o Primeiro Acesso (Login)

Para garantir a segurança das informações operacionais e financeiras, o sistema opera com autenticação via tokens criptografados (JWT) e níveis de acesso (RBAC).

1. Abra o navegador de sua preferência (Edge, Chrome, Firefox) e acesse `http://localhost:3000/login`.
2. Informe as credenciais corporativas do administrador configuradas na instalação:
   - **E-mail:** `admin@erp.local`
   - **Senha:** `admin123`
3. Clique no botão **"Entrar no Sistema"**. O sistema autenticará as credenciais no backend e redirecionará automaticamente para o *Painel Geral*.

> **Nota de Segurança**
>
> O token de sessão permanece salvo de forma segura no navegador. Cada requisição ao backend é validada contra o perfil do operador (ex: Operador não tem permissão para alterar o DRE financeiro).

1.2. O Fluxo Operacional Integrado do ERP

O ERP funciona através de gatilhos automáticos entre os módulos. Quando uma ação ocorre em um departamento, o sistema alimenta os departamentos subsequentes sem retrabalho manual:



2. Manual do Usuário: Telas e Operações

2.1. Painel Geral de Operações (Dashboard)

Acesso: Menu lateral → *Painel Geral* (ou rota raiz `/`).

Esta tela reúne os principais Indicadores-Chave de Desempenho (KPIs) da indústria para tomada de decisão rápida pela gerência:

- **OEE da Planta (Overall Equipment Effectiveness):** Mostra o percentual de eficiência real das máquinas considerando disponibilidade, desempenho e qualidade. O sistema compara com a meta operacional (ex: 80%).
- **Ordens de Produção (OP) Ativas:** Quantidade de lotes em andamento no chão de fábrica e lotes já liberados pelo PCP aguardando máquina.
- **Gatilho de Estoque Mínimo:** Alerta em tempo real sobre matérias-primas que atingiram o limite crítico de segurança e precisam de compra urgente.
- **Resultado Operacional (DRE Sintético):** Lucro acumulado no período e margem líquida gerencial.

2.2. Cadastros Base: Itens e Parceiros Comerciais

Acesso: Menu lateral → *Cadastros Base* (rota `/cadastros`).

É a espinha dorsal de dados do sistema, dividida em duas abas funcionais:

Aba 1: Cadastro de Itens e Insumos

Permite registrar e consultar qualquer item físico que circula pela fábrica:

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO E IMPORTÂNCIA
Código	Texto	Identificador único (SKU). Ex: `MP-CHAPA-01` ou `PA-ARMARIO-01`.
Tipo de Item	Seleção	MATÉRIA-PRIMA, PRODUTO ACABADO, SEMIACABADO ou EMBALAGEM.
Unidade	Seleção	KG, UN, Metros (M) ou Litros (L).
Custo Unitário (R$)	Valor	Valor de compra para alimentar o Custo dos Produtos Vendidos (CPV).
Estoque Mínimo	Quantidade	Gatilho que avisa o setor de compras antes que a matéria-prima esgote.

Aba 2: Cadastro de Parceiros (Clientes & Fornecedores)

Armazena a carteira comercial de clientes para emissão de pedidos e fornecedores para envio de ordens de cotação e importação de notas fiscais XML.

2.3. Engenharia de Produto & BOM (Bill of Materials)

Acesso: Menu lateral → *Engenharia (BOM)* (rota `/engenharia`).

A BOM é a **fórmula/receita industrial** do produto. Nesta tela, o usuário visualiza:

- **Estrutura em Árvore:** Quais matérias-primas e componentes semiacabados compõem 1 unidade do produto acabado.
- **Coeficiente de Consumo:** Quantidade exata gasta por unidade fabricada (ex: 18,5 KG de chapa de aço por armário).
- **Perda Técnica Estimada (%):** Margem de refugo natural no processo (ex: 3% de sobra de corte), calculada automaticamente pelo MRP.
- **Tempo Padrão de Fabricação:** Minutos previstos de máquina e montagem para cálculo de capacidade de fábrica.

3. Manual do Usuário: PCP, Chão de Fábrica e Financeiro

3.1. PCP — Planejamento MRP I & Ordens de Produção

Acesso: Menu lateral → *PCP & MRP I* (rota `/pcp`).

O **MRP I (Material Requirements Planning)** é o cérebro do planejamento industrial. Como utilizá-lo:

1. Selecione o **Produto Acabado** que a fábrica deseja produzir.
2. Digite a **Quantidade a Produzir** (ex: 50 unidades).
3. Clique no botão **"Executar Explosão MRP"**.
4. **Interpretação do Resultado:**
   - O sistema multiplica a quantidade pelas receitas cadastradas na BOM;
   - Consulta o saldo real do estoque;
   - Se o saldo for insuficiente, gera uma indicação em vermelho: GERAR ORDEM DE COMPRA;
   - Se houver saldo suficiente, exibe em verde: ESTOQUE DISPONÍVEL.
5. Clique em **"Emitir Ordem de Produção (OP)"** para autorizar o início da fabricação.

3.2. Chão de Fábrica — Terminal Touch para o Operador

Acesso: Menu lateral → *Chão de Fábrica* (rota `/chao-de-fabrica`).

Projetado especificamente para ser usado em tablets industriais ou telas sensíveis ao toque na linha de produção:

- **Identificação do Posto:** O operador visualiza sua máquina (ex: `CT-CORTE — Máquina Laser CNC`) e a OP em produção.
- **Botão Touch "Iniciar Operação":** Dispara a contagem do tempo de fabricação real.
- **Contador de Peças Boas (+ / -):** Botões grandes para o operador registrar peças inspecionadas e aprovadas.
- **Contador de Peças Refugadas (+ / -):** Registro de peças com defeito de corte/solda para cálculo de perdas financeiras.
- **Botão "Concluir Ciclo":** Finaliza a produção, registrando o histórico no banco de dados e dando entrada imediata no produto acabado.

3.3. Suprimentos, Estoque & Rastreabilidade FIFO

Acesso: Menu lateral → *Estoque & Lotes* (rota `/estoque`).

Gerencia a integridade física dos materiais:

- **Controle de Lotes:** Cada recebimento possui número de lote e data de entrada.

- **Regra FIFO (First In, First Out / PEPS):** O sistema garante que o lote mais antigo seja consumido primeiro na linha de montagem, evitando deterioração ou vencimento.
- **Importação XML NF-e:** Leitura de notas fiscais eletrônicas de fornecedores para entrada em lote sem digitação.

3.4. Financeiro Integrado & DRE Gerencial

Acesso: Menu lateral → *Financeiro & DRE* (rota `/financeiro`).

Apresenta a demonstração contábil do resultado do exercício baseada em eventos reais da fábrica:

- **Receita Bruta:** Somatório de todos os pedidos de venda faturados.
- **Custo dos Produtos Vendidos (CPV):** Soma dos insumos consumidos nas OPs somado ao custo/hora dos centros de trabalho.
- **Lucro Bruto Industrial:** Margem de contribuição direta da manufatura.
- **Resultado Líquido e Margens (%):** Indicador de rentabilidade líquida da indústria.

4. Especificação Técnica da Programação

4.1. Arquitetura de Software Monorepo

O projeto foi construído no padrão **Monorepo com Workspaces npm**, permitindo que frontend e backend compartilhem configurações, tipagens e coexistam de forma organizada em um único repositório:

```
sistema erp italo contabilidade/
├── apps/
│   ├── api/                          # Backend NestJS 10 (TypeScript)
│   │   ├── prisma/
│   │   │   ├── schema.prisma         # Schema ORM (Modelagem de Dados)
│   │   │   ├── schema.postgresql.prisma # Backup pronto para Postgres Enterprise
│   │   │   └── seed.ts               # Script de carga inicial de homologação
│   │   └── src/
│   │       ├── common/               # Enums universais (UserRole, ItemType, etc.)
│   │       ├── modules/              # Módulos desacoplados de domínio
│   │       │   ├── auth/             # JWT, Criptografia bcrypt e Guards RBAC
│   │       │   ├── cadastros/        # Controladores e Serviços de Itens/Parceiros
│   │       │   ├── engenharia/       # Gerenciamento de BOMs e Centros
│   │       │   ├── mrp/              # Motor do Algoritmo MRP I
│   │       │   ├── producao/         # Ciclo de vida da OP e Apontamentos
│   │       │   ├── estoque/          # Movimentações e Lotes FIFO
│   │       │   ├── vendas/           # Orçamentos e Pedidos Comerciais
│   │       │   └── financeiro/       # Apuração contábil DRE e Contas
│   │       ├── prisma/               # Provedor global de conexão Prisma
│   │       ├── app.module.ts         # Módulo raiz de injeção de dependências
│   │       └── main.ts               # Bootstrap do NestJS (CORS, Pipes, Port 3001)
│   │
│   └── web/                          # Frontend Next.js 14 (App Router)
│       └── src/
│           ├── app/                  # Rotas (page, login, cadastros, pcp, chao-de-fabrica...)
│           ├── components/           # Componentes UI (Sidebar, Header, MetricCard)
│           └── lib/api.ts            # Cliente HTTP com injeção automática de Bearer Token
│
├── docker-compose.yml                # Configuração para PostgreSQL 16 + pgAdmin
├── package.json                      # Orquestrador de scripts npm do monorepo
└── .env                              # Variáveis de ambiente configuradas
```

4.2. O Algoritmo Matemático do MRP I (Implementação Técnica)

O serviço `MrpService` (localizado em `apps/api/src/modules/mrp/mrp.service.ts`) processa as necessidades de materiais aplicando a fórmula de explosão com perdas técnicas:

Equações do Motor de MRP

1. **Necessidade Bruta (NB):**

`NB = Quantidade_Solicitada × Coeficiente_BOM × (1 + Taxa_Perda / 100)`

2. **Saldo Real em Estoque (SE):**

`SE = ∑ (Entradas_Compra + Entradas_Producao) - ∑ (Saidas_Producao + Saidas_Venda)`

3. **Necessidade Líquida (NL):**

`NL = Math.max(0, NB - SE)`

4. **Tomada de Decisão do Algoritmo:**

Se `NL > 0` e item for *Matéria-Prima* → `EMITIR_ORDEM_COMPRA`.
Se `NL > 0` e item for *Semiacabado* → `EMITIR_ORDEM_PRODUCAO`.
Se `NL == 0` → `ESTOQUE_SUFICIENTE` (Gera reserva de saldo).

5. Modelagem do Banco de Dados & Guia de Comandos

5.1. Entidades Principais (Prisma Schema)

A modelagem de dados foi estruturada com integridade referencial estrita e transações ACID:

TABELA (MODEL)	FUNÇÃO NO SISTEMA	RELACIONAMENTOS PRINCIPAIS
`users`	Usuários e operadores autenticados	Possui histórico em `production_logs`
`partners`	Clientes e Fornecedores	Vinculado a `sale_orders` e `purchase_orders`
`items`	Catálogo de materiais e produtos	Pai em `boms`, filho em `bom_items`, estoque em `stock_lots`
`boms`	Cabeçalho da estrutura de produto	1 Item Produto Acabado → N `bom_items`
`production_orders`	Ordens de Produção (OP)	Vinculada ao Produto, Pedido e Apontamentos
`production_logs`	Apontamentos de horas/peças do operador	Registra operador, centro de trabalho e refugos
`stock_movements`	Kardex contábil de movimentações	Alimenta saldos e rastreia NF-e / OP de origem
`financial_transactions`	Contas a pagar, receber e DRE	Categorizado por `DRECategory`

5.2. Guia de Comandos Rápidos para Manutenção

Para desenvolvedores e administradores que precisem gerenciar o sistema via linha de comando:

COMANDO	O QUE EXECUTA
`npm run dev:web`	Inicia o frontend Next.js na porta 3000 em modo desenvolvimento com Hot-Reload.
`npm run dev:api`	Inicia a API NestJS na porta 3001 com monitoramento de alterações de código.
`npm run build`	Compila ambos os módulos (API e Web) para produção gerando os pacotes finais.
`npm run db:seed`	Executa o script de carga inicial recriando os dados de teste e o usuário Admin.
`npx prisma studio`	Abre uma interface visual no navegador para inspecionar e editar qualquer tabela do banco.
`docker compose up -d`	Sobe o container do banco PostgreSQL corporativo e pgAdmin (porta 5050).

Resumo de Entrega

O sistema encontra-se estruturado, funcional e pronto para uso operacional da Fase 1 (Fundação e Autenticação) e Fase 2 (Cadastros Base, Terminal de Fábrica e DRE). As etapas futuras (Semana 3 a 8) poderão ser ativadas conforme a demanda da indústria.